

1.1 Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01.
Nombre del requerimiento:	Registrar datos personales
Características:	Permite a los aprendices y guardas registrar sus datos en el sistema.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING permitirá al usuario registrar los datos dependiendo de su rol, como: Nombre, Documento, ficha, cargo y correo electrónico.
Requerimientos NO funcionales:	● RNF01. ● RNF02.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF02.
Nombre del requerimiento:	Iniciar sesión
Características:	Permite a aprendices, guardas y administradores acceder la plataforma SENA PARKING.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING permitirá al usuario ingresar los datos ya registrados para poder acceder a la plataforma
Requerimientos NO funcionales:	● RNF01. ● RNF03.

Prioridad del requerimiento	Alta
------------------------------------	------

Identificación del requerimiento:	RF03.
Nombre del requerimiento:	Registrar vehículo (cicla/moto)
Características:	El aprendiz puede registrar su cicla o moto.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING permitirá almacenar datos como: placa de la moto o el serial de la bicicleta, tipo de vehículo y papeles respectivos del vehículo
Requerimientos NO funcionales:	• RNF02. • RNF03.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF04.
Nombre del requerimiento:	Actualizar información del vehículo y/o datos personales
Características:	El usuario (aprendiz) puede modificar en cualquier momento los datos registrados de su cicla o moto y/o datos personales
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING permitirá que el aprendiz actualice la información de su vehículo, como cambio de placa, registro de una nueva bicicleta, nombre, correo electrónico, contraseña, así asegurando que los datos en la plataforma estén siempre vigentes.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02 RNF07

Prioridad del requerimiento	Media
------------------------------------	-------

Identificación del requerimiento:	RF05.
Nombre del requerimiento:	Recuperar contraseña.
Características:	El usuario puede recuperar su contraseña de manera segura en caso de olvido.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING permitirá que el usuario recupere su contraseña a través de un proceso de validación por correo electrónico. Se enviará un enlace temporal para que el usuario pueda restablecer su clave de acceso.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01 RNF04
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento:	RF06.
Nombre del requerimiento:	Eliminar el vehículo.
Características:	El usuario (aprendiz) podrá eliminar el registro de una cicla o moto previamente registrada.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING permitirá que el aprendiz elimine la información de un vehículo registrado en la plataforma. Esta acción debe garantizar que los datos del vehículo sean removidos de la base de datos, evitando que se usen para futuros accesos.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01 RNF07

Prioridad del requerimiento	Media
------------------------------------	-------

Identificación del requerimiento:	RF07.
Nombre del requerimiento:	Notificar el vencimiento del carnet
Características:	SENA PARKING enviará una notificación previa a la expiración del carnet.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING enviará alertas al aprendiz vía correo o por medio de la plataforma cuando el carnet digital esté próximo a vencerse.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF02. • RNF04.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento:	RF08.
Nombre del requerimiento:	Mostrar las normas de uso del parqueadero

Características:	Al ingresar a SENA PARKING, los usuarios verán un apartado con las reglas básicas de uso del parqueadero.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING mostrará el apartado con las reglas básicas, que el usuario debe seguir para un buen uso del parqueadero.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF02. • RNF04.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF09.
Nombre del requerimiento:	Cerrar sesión
Características:	El usuario puede cerrar sesión en cualquier momento.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING cierra la sesión y protege la información.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01 RNF02
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento:	RF010.
Nombre del requerimiento:	Validar ingreso/salida con QR.
Características:	El guarda escanea el carnet para autorizar ingreso/salida
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING valida la información y registra el ingreso/salida.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF03. • RNF05 .
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF011.
Nombre del requerimiento:	Validar el QR desde celular o tablet
Características:	Los guardas podrán usar la cámara del dispositivo móvil para escanear carnets QR.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING permitirá que el escaneo se realice directamente desde el celular o tablet sin necesidad de equipos adicionales.

Requerimientos NO funcionales:	• RNF02. • RNF05. • RNF08.
Identificación del requerimiento:	RF012.
Nombre del requerimiento:	Visualizar el historial de ingresos y salidas
Características:	Los administradores y guardas podrán consultar el historial de entradas y salidas de cada vehículo.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING registrará automáticamente cada ingreso/salida y lo almacenará en una base de datos visible según el rol.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF03. • RNF06. • RNF07.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento:	RF013.
--	--------

Nombre del requerimiento:	Validar los datos de los usuarios.
Características:	El administrador verifica la información registrada por el usuario.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING permitirá al administrador validar que los datos del vehículo sean correctos y completos.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF01 • RNF03
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF014.
Nombre del requerimiento:	Notificar la aprobación o el rechazo de la petición de parqueadero
Características:	SENA PARKING genera una notificación automática al usuario cuando su solicitud es aprobada o rechazada.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING enviará una notificación, ya sea por correo electrónico o mensaje en la plataforma, informando al usuario si su solicitud de la petición del vehículo ha sido aprobada o rechazada por el administrador.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03 RNF04
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF015.
--	--------

Nombre del requerimiento:	Generar carnet digital con QR
Características:	Genera un carnet único por aprendiz con los datos necesarios para el ingreso del vehículo.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING emite el carnet digital con código QR y fecha de vencimiento ligada al tiempo de formación.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF04. • RNF05.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF016.
Nombre del requerimiento:	Registro de errores técnicos
Características:	Permitir que los usuarios accedan a un apartado de soporte técnico, en el cual podrán enviar reportes fallas de SENA PARKING
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar un apartado accesible desde el menú principal para que el usuario pueda reportar errores o fallos técnicos detectados durante el uso de la plataforma. Cada solicitud debe generar un número de seguimiento y enviarse automáticamente al área de soporte técnico.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF02. • RNF04. • RNF07.

Prioridad del requerimiento	Alta
------------------------------------	------

Identificación del requerimiento:	RF017.
Nombre del requerimiento:	Gestionar sanciones o bloqueos.
Características:	El administrador podrá suspender temporalmente el acceso de un aprendiz en caso de incumplir normas.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING permitirá bloquear el carnet digital de un aprendiz, evitando el ingreso hasta que se levante la sanción.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF01.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF018.
Nombre del requerimiento:	Cerrar la sesión automáticamente.
Características:	El sistema cerrará sesión automáticamente después de un tiempo de inactividad.

Identificación del requerimiento:	RF019.
Nombre del requerimiento:	Notificar los intentos fallidos de acceso
Características:	Enviaré alertas si detecta múltiples intentos fallidos de inicio de sesión.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING notificará al administrador y bloqueará temporalmente la cuenta sospechosa.

Requerimientos NO funcionales:	• RNF01. • RNF03.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF020.
Nombre del requerimiento:	Bloquear los usuarios inactivos
Características:	Desactiva cuentas que no se usen en un tiempo prolongado.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING protegerá la seguridad eliminando accesos no utilizados.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF01. • RNF04.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF021.
Nombre del requerimiento:	Ver reporte del soporte técnico
Características:	Permitir que al administrador acceder a un apartado de soporte técnico, en el cual podrán ver reportes de fallas de SENA PARKING
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar un apartado accesible desde el menú principal para que el administrador pueda ver los reportes de errores o fallos técnicos detectados durante el uso de la plataforma.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF02. • RNF04. • RNF07.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF022.
Nombre del requerimiento:	Visualizar la base de datos del sistema.

Características:	SENA PARKING, permitirá al administrador acceder a una interfaz donde se visualizará la información almacenada en la base de datos.
Descripción del requerimiento:	El sistema SENA PARKING permitirá al administrador visualizar los registros almacenados en la base de datos, incluyendo información de usuarios, vehículos y movimientos del parqueadero. La información deberá mostrarse de forma organizada y actualizada.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF01. • RNF02.
Prioridad del requerimiento	Baja

1.2 Requisitos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del requerimiento:	Seguridad

Características:	El sistema debe proteger la información de los usuarios mediante encriptación de datos y conexiones seguras.
Descripción del requerimiento:	El sistema garantizará la seguridad de los datos personales y de los vehículos, evitando accesos no autorizados mediante protocolos como SSL/HTTPS y cifrado en la base de datos.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Identificación del requerimiento:	RNF02.
Nombre del requerimiento:	Usabilidad
Características:	La plataforma debe ser fácil de usar para aprendices, guardas y administradores.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe contar con una interfaz amigable, intuitiva y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, permitiendo a los usuarios realizar sus procesos sin dificultad.
Prioridad del requerimiento:	Media.

Identificación del requerimiento:	RNF03.
Nombre del requerimiento:	Desempeño.
Características:	El sistema garantiza a los usuarios un desempeño en cuanto a los datos almacenados en el sistema ofreciendo una confiabilidad a esta misma.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá garantizar su desempeño a los diferentes usuarios.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Identificación del requerimiento:	RNF04.
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad.
Características:	El sistema debe estar disponible de manera continua para los usuarios.
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante el horario de funcionamiento del SENA, asegurando que los servicios estén activos para aprendices, guardas y administradores.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Identificación del requerimiento:	RNF05.
Nombre del requerimiento:	Compatibilidad
Características:	El sistema debe poder ser utilizado en diferentes navegadores y dispositivos.
Descripción del requerimiento:	SENA PARKING será accesible desde navegadores comunes (Chrome, Firefox, Edge) y dispositivos móviles Android/iOS, sin pérdida de funcionalidad.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Identificación del requerimiento:	RNF06.
Nombre del requerimiento:	Escalabilidad
Características:	El sistema podrá crecer en número de usuarios y vehículos sin afectar el rendimiento.
Descripción del requerimiento:	El sistema garantizará soporte a un mayor volumen de datos y usuarios concurrentes sin pérdida de eficiencia.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Identificación del requerimiento:	RNF07.
Nombre del requerimiento:	Mantenibilidad
Características:	El sistema está diseñado de forma modular y documentada.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá actualizaciones, correcciones y mejoras sin afectar la operación principal.
Prioridad del requerimiento:	Media.

Identificación del requerimiento:	RNF08.
Nombre del requerimiento:	Tiempo de respuesta
Características:	El sistema debe responder rápido a las operaciones.
Descripción del requerimiento:	Las operaciones principales (login, validación QR) deben ejecutarse en menos de 5 segundos.
Prioridad del requerimiento:	Alta